

Quiz Práctico – Procesamiento de Imágenes

Detección de bordes y segmentación por color



Objetivo general:

Aplicar técnicas de detección de bordes y segmentación de color en una misma imagen.

Imagen de trabajo



Entregables



1. Notebook con el código completo.
2. Imágenes de resultados (con títulos).
3. Respuestas a las preguntas planteadas (en celdas Markdown).

Recomendaciones



- Puede partir del código utilizado en el **Capítulo 4** del libro: "Procesamiento Digital de Voz e Imágenes en la Era de la IA".
- Utilice OpenCV, NumPy y Matplotlib.
- Puede ajustar los rangos de color según sea necesario.
- Analice los resultados y explique sus conclusiones.

1 Detección de bordes con Canny

Propósito: Detecta bordes de una imagen utilizando el algoritmo Canny.

1. Cargue la imagen y conviértala a escala de grises.
2. Aplique el algoritmo Canny utilizando los siguientes rangos de umbrales:

(50, 100)

(100, 200)

(150, 300)

3. Muestre la imagen en escala de grises y las tres imágenes de bordes obtenidas, cada una con su título.

Imagen en escala de grises



Canny (50, 100)



Canny (100, 200)



Canny (150, 300)



2 Segmentación de la región rosada/fucsia

Propósito: Segmenta la zona rosada/fucsia de una imagen utilizando máscara en modelo HSV.

1. Convierta la imagen de RGB a HSV.
2. Defina un rango de color para segmentar las regiones de color rosado/fucsia de la imagen (flores del árbol y flores del suelo). Puede ajustar los valores según sea necesario.
3. Muestre la máscara binaria obtenida y la imagen segmentada (resultado de aplicar la máscara sobre la imagen original).

Imagen original



Máscara binaria (región rosada)



Imagen segmentada (rosado/fucsia)



Criterios de evaluación

Criterio	No aplica	Aplica parcialmente	Aplica correctamente
Aplica el algoritmo Canny en la detección de bordes utilizando los tres rangos definidos.	No aplica el algoritmo Canny.	Aplica el algoritmo Canny, pero no utiliza todos los rangos definidos.	Aplica correctamente el algoritmo Canny utilizando los tres rangos definidos.
Identifica y aplica correctamente la segmentación basada en color para identificar el tono rosado/fucsia.	No aplica o no identifica correctamente el tono rosado/fucsia.	Aplica parcialmente o identifica parcialmente el tono rosado/fucsia.	Aplica correctamente e identifica de forma adecuada el tono rosado/fucsia.